



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Examen final. Técnicas de Control. 01-02-2021

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (6p).

Se dispone de un determinado proceso modelado por las siguientes funciones de transferencia (fdt), expresadas todas ellas en segundos:

- $G_2(s) = \frac{1}{(s+2)} = \frac{Y(s)}{X(s)}$; fdt entre variable controlada Y y variable auxiliar X
- $G_1(s) = \frac{4}{(s+4)} = \frac{X(s)}{U(s)}$; fdt entre variable auxiliar X y variable manipulada U
- $G_p(s) = \frac{2}{(s+5)} = \frac{X(s)}{P(s)}$; fdt entre variable auxiliar X y perturbación P
- $H_x(s) = H_y(s) = 1$; fdt de los sensores que permiten medir la variable auxiliar X y la variable controlada Y , respectivamente.

Se pide:

a) Diseñar, de manera justificada, la estructura de control más adecuada para conseguir las siguientes especificaciones en bucle cerrado para la variable controlada Y :

- $e_p = 0$, $t_e = 1$ seg, $\delta = 0$
- reducir lo máximo posible el efecto de la perturbación P .

b) Representar el diagrama de bloques completo del diseño de control realizado, indicando el valor de todos sus bloques.

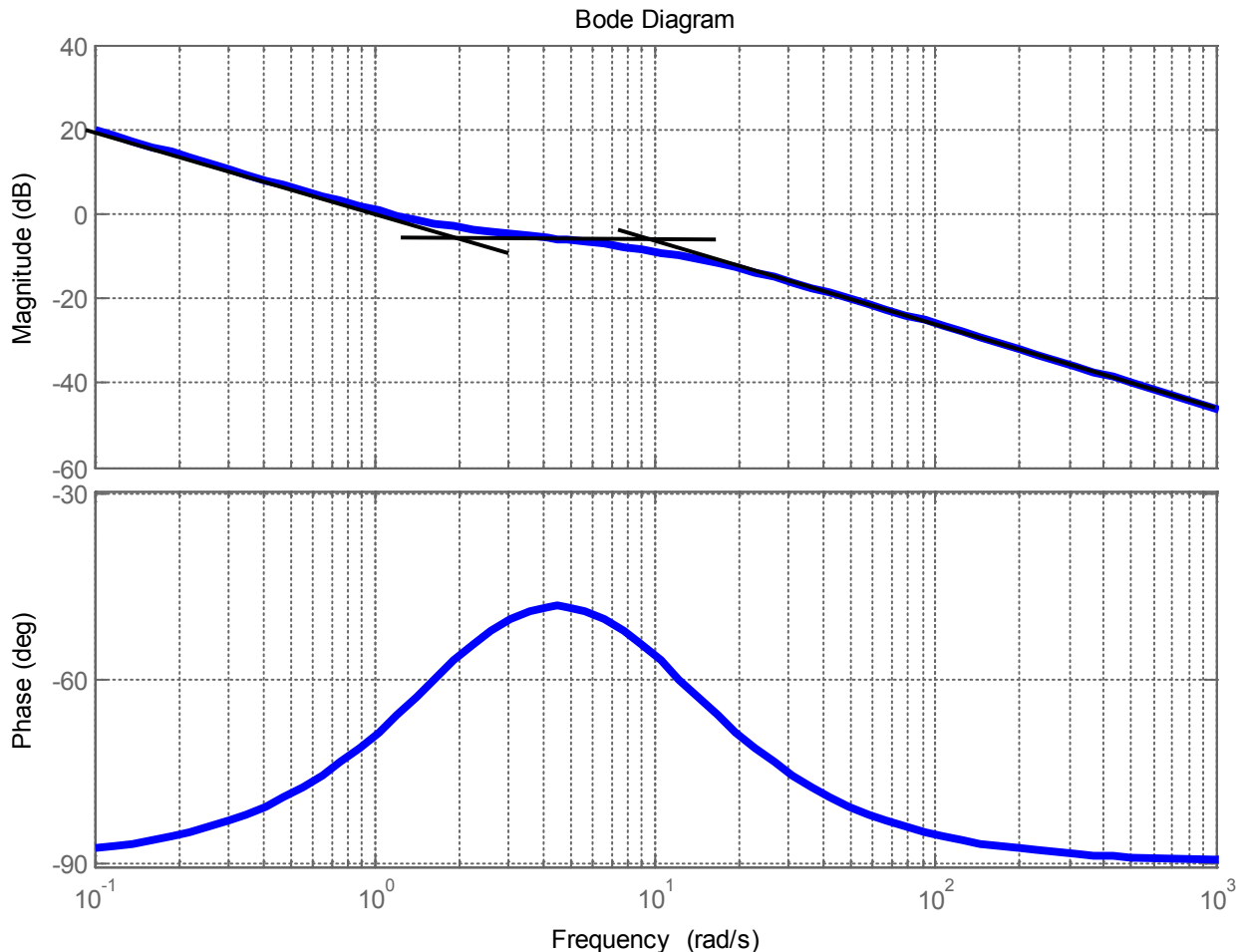
c) Discretizar los reguladores obtenidos, justificando el periodo seleccionado y utilizando el método de integración numérica capaz de lograr un mapeo perfecto entre los planos continuo y discreto.

d) Obtener la representación de los reguladores adecuada para la implementación de los mismos en el computador.

e) Calcular los cinco primeros valores y el valor final de la respuesta impulsional de los reguladores discretizados mediante el método de la transformada Z .

Problema 2 (4p).

La figura que se muestra a continuación presenta la respuesta en frecuencia de un sistema continuo.



Se pide:

- Determinar el tipo y orden del sistema y los errores de posición, velocidad y aceleración.
- Obtener la función de transferencia del sistema.
- Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención. Determinar la estabilidad del sistema en bucle abierto y en bucle cerrado.
- Representar de manera aproximada el lugar de las raíces del sistema identificado y razonar sobre el mismo los resultados obtenidos en el apartado anterior.
- Diseñar un regulador proporcional para que el sistema incremente el margen de fase en 20 grados.